

۱

۱. (S, A, B)

$$\checkmark S \rightarrow AS' \mid dS'$$

$$\checkmark S' \rightarrow AS' \mid BS' \mid \epsilon$$

جیکڑی S

$$A \rightarrow AS'Sa \mid dS'Sa \mid a \mid \epsilon$$

مستقیم کرنا A

$$\checkmark A \rightarrow aA' \mid cA' \mid dS'SaA'$$

جیکڑی A

$$\checkmark A' \rightarrow S'SaA' \mid \epsilon$$

$$\checkmark B \rightarrow b$$

اونانی کہ سید زلم عضو ڈکٹر بنائی

۲. (A, S, B)

$$\checkmark A \rightarrow SSa \mid a \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow SA \mid SB \mid SSa \mid a \mid \epsilon \mid d$$

ص جیکڑی بنیہ مستقیم

$$\checkmark S \rightarrow aS' \mid cS' \mid dS'$$

جیکڑی S

$$\checkmark S' \rightarrow AS' \mid BS' \mid SaS' \mid \epsilon$$

$$\checkmark B \rightarrow b$$

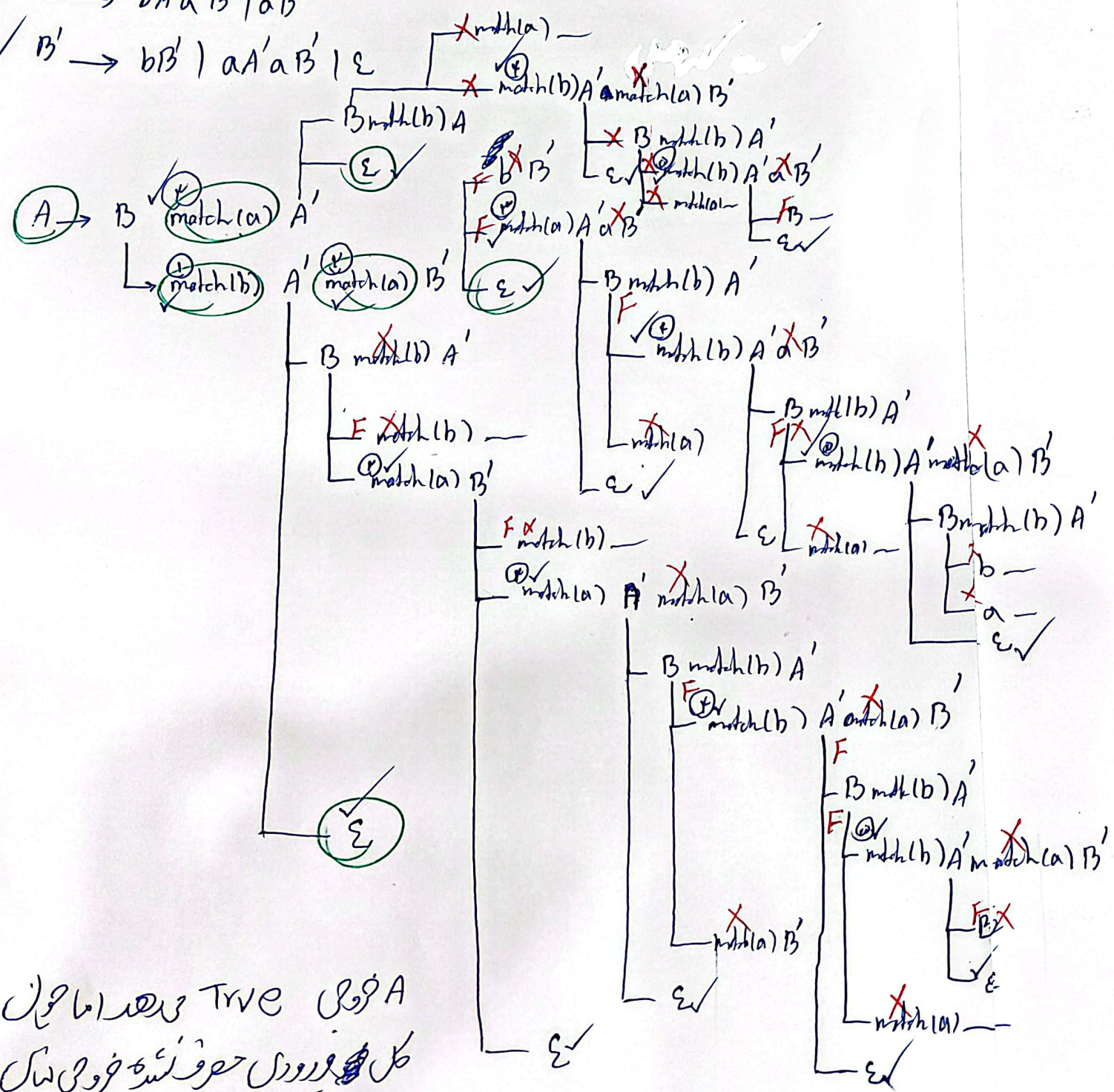
اونانی کہ سید زلم عضو ڈکٹر بنائی

$\checkmark A \rightarrow BbA' \mid bA'$
 $\checkmark A' \rightarrow BbA' \mid \epsilon$

Answer

(a) (r)

$B \rightarrow Bb \mid BbA'a \mid bA'a \mid a$
 $\checkmark B \rightarrow bA'aB' \mid aB'$
 $\checkmark B' \rightarrow bB' \mid aA'aB' \mid \epsilon$



A True یا False
 True یا False
 True یا False

$$\checkmark A \rightarrow Bca|b|B$$

$$\checkmark B \rightarrow CA|a$$

$$C \rightarrow Bca|b|B|c$$

$$C \rightarrow CACa|aCa|b|CA|a|c$$

$$\checkmark C \rightarrow aCaC'|bC'|aC'|cC'$$

$$\checkmark C' \rightarrow ACaC'|AC'|c$$

(الف) بدانکه اگر هیچ وقت حول سیم نیست هر else برای کدام if است

if E then if E then S else S

برای این رشته ۲ حالت مختلف توان کشید (وضع اول) شاید یا از ۱ هم به بعد

۲- زیر ساخت می شن و عدد برای ۱ اول یا از جدول اول مشخص شدن

(ب) RDP برای این کار تعدادی backtrack خواهد داشت. حول هم انجام ده

که در این توضیح دهم. هم - برای هر if E then S حول یک محو می ۲ تا

rule هست. نمی اندازد که else می کشد یا نه؟ پس یا کل برگشت به عقب

باید زیر بنیم یا lookahead بستر از ۱ (همه است).

۱) if with else (اینکه else دارد) (W)

۲) if without else (اینکه else ندارد) (N)

(2.

$$S \rightarrow W|N$$

$$W \rightarrow \text{if } E \text{ then } W \text{ else } W \text{ or other}$$

$$N \rightarrow \text{if } E \text{ then } S \text{ if } E \text{ then } W \text{ else } N$$

$$X \rightarrow Za \mid fY$$

$$Y \rightarrow bX \mid cd$$

$$Z \rightarrow cZ \mid ec$$

۱۱) $Prst(X)$ و $Prst(Z)$ ابرمجموعه‌ای است

که یکی از Z ها صی X با Z دیگری
باشد.

۱۲) $Follow(P)$ و $Prst(Y)$ یک‌ن است به fY ✓

۱۳) باطل‌های rule مربوط به Y به $Prst(Y)$ به b ، c ، d و $Follow(e)$ است پس cd در $Prst(X)$ است.

۱۴) $Prst(Z)$ و c است پس cZ و $Follow(e)$ می‌شود c به ec ✓

(S, A, B, C)

۱۵) (الف)

$$\checkmark S \rightarrow xAS' \mid AS'$$

$$\checkmark S' \rightarrow AS' \mid BS' \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow xAS'SC \mid AS'SC \mid tA \mid r \mid yA$$

$$\checkmark A \rightarrow xAS'SCA' \mid tAA' \mid rA' \mid yAA'$$

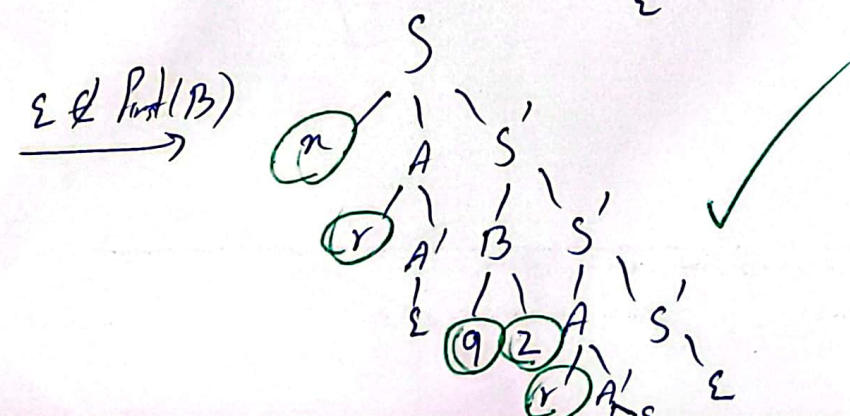
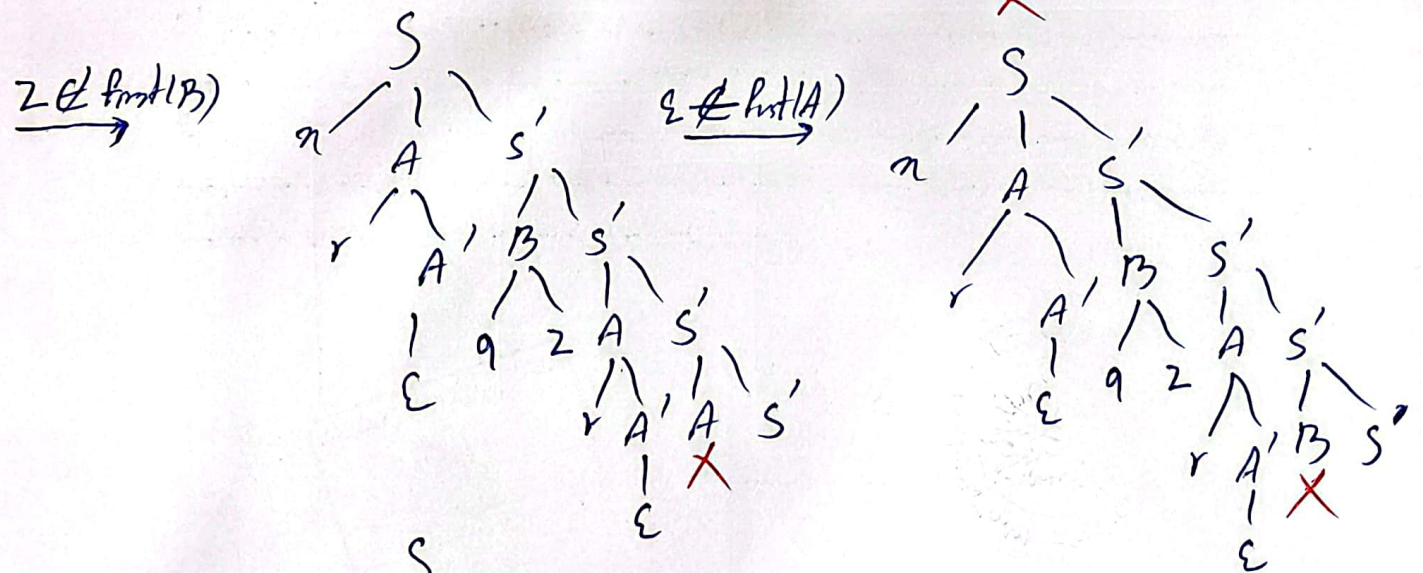
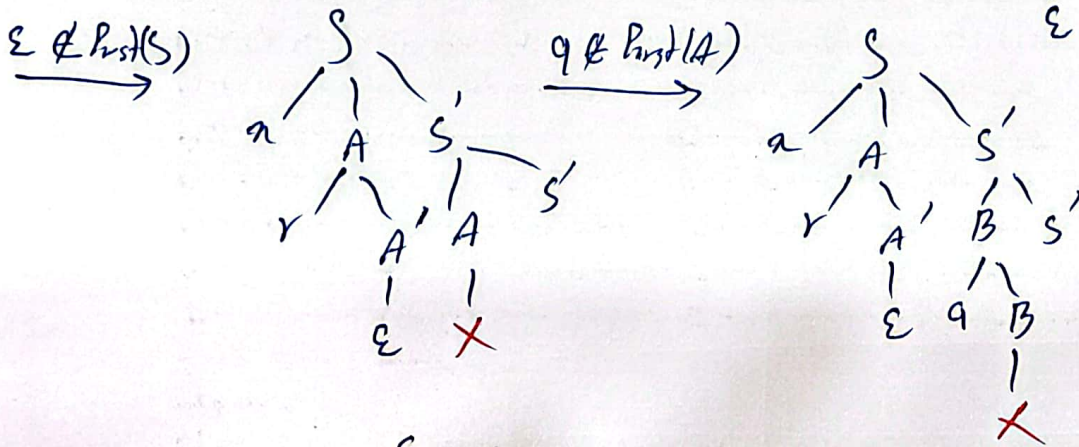
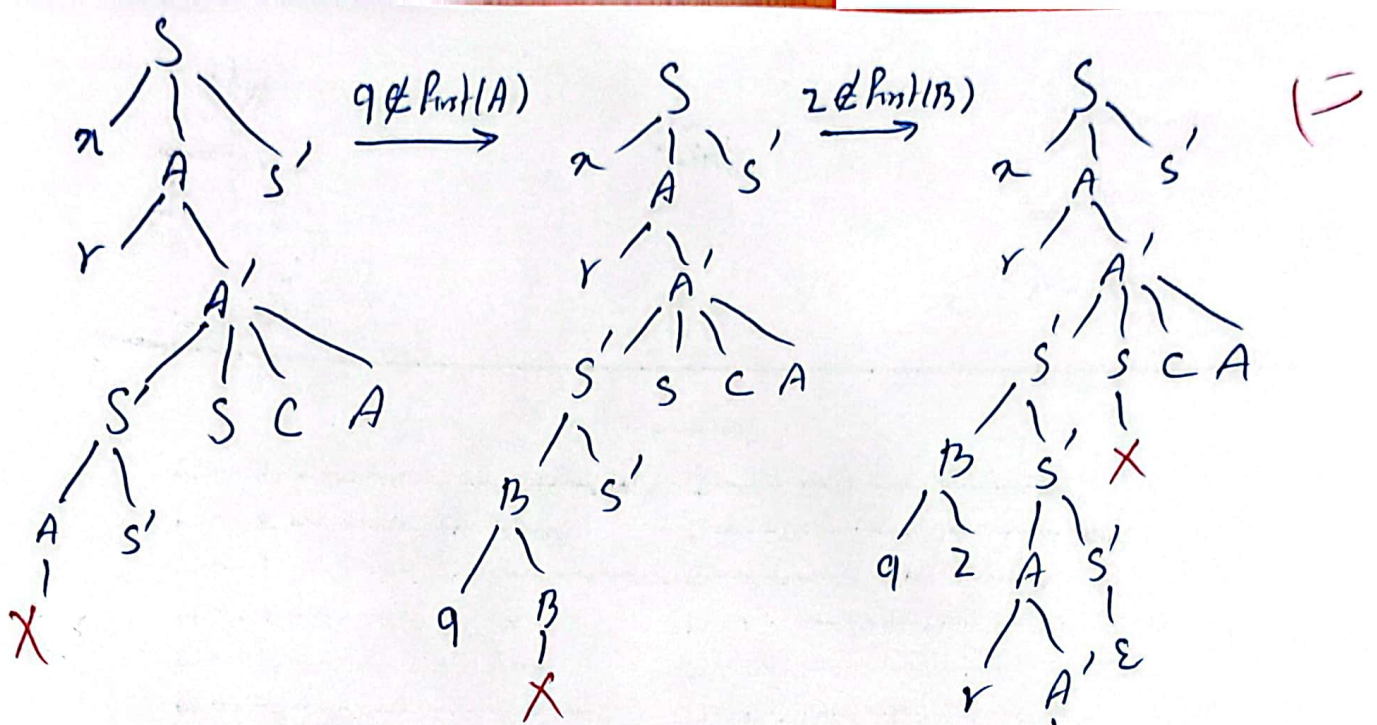
$$\checkmark A' \rightarrow S'SCA' \mid \epsilon$$

$$\checkmark B \rightarrow qB \mid q2$$

$$\checkmark C \rightarrow App \mid \epsilon$$

$S \rightarrow \alpha A S' \rightarrow \alpha \alpha A S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t A A' S' S C A' S' \quad (✓)$
 $\rightarrow \alpha \alpha t r A' A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \cancel{A} S' S C A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r S C A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha A S' C A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y A A' S' C A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r A' A' S' C A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r A' S' C A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r S' C A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r C A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r A p p A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r r A' p p A' S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r r p p A' S' S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r r p p S' S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r r p p S C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r r p p \cancel{A} S C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r r p p r A' S' C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r r p p r S' C A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r r p p r C A' S' \rightarrow \alpha \alpha t r \alpha y r r p p r A' S' \rightarrow$
 $\alpha \alpha t r \alpha y r r p p r S' \rightarrow \underline{\alpha \alpha t r \alpha y r r p p r}$

$r q z q q z r y r \rightarrow r q z q q z r y r S' \rightarrow r q z q q z r y r A' S' \rightarrow \quad (✓)$
 $r q z q q z r y r A' A' S' \rightarrow r q z q q z r y A A' S' \rightarrow r q z q q z r A S' \rightarrow$
 $r q z q q z r S' \rightarrow r q z q q z r A' S' \rightarrow r q z q q z \cancel{A} S' \rightarrow$
 $r q z q q z S' \rightarrow r q z q \cancel{A} B S' \rightarrow r q z B S' \rightarrow r q z S' \rightarrow$
 $r \cancel{q} B S' \rightarrow r B S' \rightarrow r S' \rightarrow r A' S' \rightarrow A S' \rightarrow S$



$$\text{First}(A) = \{x, t, r, y\}$$

$$\text{First}(S) = \{x, t, r, y\}$$

$$\text{First}(B) = \{q\}$$

$$\text{First}(C) = \{x, t, r, y, \epsilon\}$$

$$\text{First}(S') = \{x, t, r, y, q, \epsilon\}$$

$$\text{First}(A') = \{x, t, r, y, q, \epsilon\}$$

(5)

$$S \rightarrow abS \mid aaS \mid ac$$

(6)

آوردی با بنیم با بدین a - هر 3 rule می توان رفت . اما با بدین حرف بنیم می توان
تقسیم قطعی گرفت .

- صورت کلی اگر k تایی اول قواعد یکسان باشد اما $k+1$ فرق کند می توان گفت
که گزاره k LL هست اما $k+1$ LL نیست .

$$\text{URL} \rightarrow \text{PROTO} : \parallel \text{HOST} \mid \text{FILE}$$

$$\text{PROTO} \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow ht \mid f$$

$$\text{HOST} \rightarrow idI$$

$$I \rightarrow \cdot \text{HOST} \mid \epsilon$$

$$\text{FILE} \rightarrow idG$$

$$G \rightarrow B \text{FILE} \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow / \mid \cdot$$

(7) (الف)

First (PROTO), { h, f }

First (FILE), { i }

First (URL), { h, f }

First (A), { h, f }

First (HOST), { i }

First (I), { ., E }

First (G), { /, ., E }

First (B), { /, . }

Follow (G), { \$ }

Follow (B), { i }

Follow (PROTO), { : }

Follow (URL), { \$ }

Follow (A), { t }

Follow (HOST), { / }

Follow (I), { / }

Follow (FILE), { \$ }

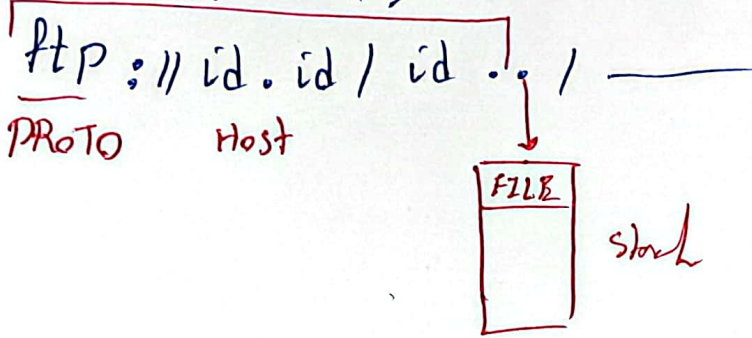
	:	/	h	f	t	p	i	d	.	\$
URL			PROTO://HOST/FILE	PROTO://HOST/FILE						
PROTO			AtP	AtP						
HOST							i d I			
I		E							Host	
FILE							i d G			
G		BFILE							BFILE	E
A			ht	f						
B		/							.	

(۱) از ابتدای رشته تا اولین علامت (۰) خوانده می شود. اما در اینجا با اولین (۰) خوانده می شود.

(۰) (۰) non-terminal مربوط به FILE در این state است. اما در جدول

بحث به حذف می شود که حذف می شود. (۰, FILE) خالی است. پس هیچ

rule قابل استفاده نیست. پس: - اوربلی قبول ✓



$\text{First}(S) = \{a, b, c, >\}$

(۸) (الف)

$\text{First}(T) = \{a, c, >\}$

$\text{First}(U) = \{a, c, >, <\}$

$\text{Follow}(S) = \{\$, <, a, b\}$

(ب)

$\text{Follow}(T) = \{a, <\}$

$\text{Follow}(U) = \{\$, <, a, b\}$

	a	b	c	<	>	\$
S	$T < U$	$b > U$	$T < U$		$T < U$	
T	$a S < S$		$c U$		$> b$	
U	$T a$		$T a$	$< S B$	$T a$	

(ج)

stack	S	T < U	> b < U	U	T a	> b a	
input	> b < > b a	> b < > b a	> b < > b a	> b a \$	> b a \$	> b a	X
action	push T <	push > b	match	push T a	push > b	match	

Error خارج ہو گیا ہے۔ یہ match نہیں ہو سکتا۔

ادرس سوال 7 کیسے کرتے

stack	\$	URL \$	PROTO : // HOST / FILE
input	ftp : // id . id / id . . / id . . id	~	~
action	push URL	push PROTO : // HOST / FILE	push ftp

stack	ftp : // HOST / FILE	HOST / FILE	id 1 / FILE	1 / FILE
input	~	id . id id . . / id . . id	~	id / id . . / id . . id
action	match (ftp : //)	push (id 1)	match (id)	push (. HOST)

stack	. HOST / FILE	HOST / FILE	id 1 / FILE	1 / FILE	FILE
input	. id id . . / id . . id	id / id . . / id . . id	id / id . . / id . . id	id . . / id . . id	id . . / id . . id
action	match (.)	push (id 1)	match (id)	match (/)	push (id 5)

stack	id 5	5	B FILE	. FILE	FILE
input	id . . / id . . id	. . / id . . id	~	~	. / id . . id
action	match (id)	push (B FILE)	push (.)	match (.)	X